

**T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**

BSM 498 BİTİRME ÇALIŞMASI

**YKS DENEME ANALİZİ PROGRAMI ve İSTATİSTİK
YAZILIMI**

**B221210096 – Hasan Yasir ARSLAN
G221210055 – Yavuz Selim ATEŞ**

**Fakülte Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nejat YUMUŞAK**

2025-2026 Bahar Dönemi

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YKS DENEME ANALİZİ PROGRAMI ve İSTATİSTİK
YAZILIMI

BSM 498 - BİTİRME ÇALIŞMASI

Hasan Yasir ARSLAN – Yavuz Selim ATEŞ

Fakülte Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bu tez .. / .. / ... tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği / oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

.....
Jüri Başkanı

.....
Üye

.....
Üye

ÖNSÖZ

Günümüzde eğitim ve sınavlara hazırlık süreçleri, geleneksel ve ezbere dayalı çalışma yöntemlerinden sıyrılarak tamamen veriye dayalı, analitik ve yapay zeka destekli yaklaşımların merkeze alındığı bir yapıya dönüşmektedir. Özellikle YKS gibi milyonlarca adayın katıldığı yüksek rekabetli sınavlarda, öğrencilerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için yalnızca çalışma sürelerini değil, aynı zamanda deneme sınavı performanslarını da sistematik olarak yönetmeleri zorunlu hale gelmiştir. Geleneksel yöntemlerle yapılan manuel sınav takibinin zaman kaybı yaratması, veri bütünlüğünün sağlanamaması ve uzun vadeli gelişim trendlerinin gözden kaçması gibi dezavantajlar, bu projenin temel çıkış noktasını oluşturmuştur.

Bu motivasyonla hayata geçirilen "YKS Deneme Analiz Programı ve İstatistik Yazılımı" projesi, öğrencileri pasif birer veri girici konumundan çıkararak kendi akademik gelişimlerini istatistiksel algoritmalar ve yapay zeka destekli bir mentor eşliğinde yöneten aktif birer analizöre dönüştürmeyi hedeflemiştir. Bireysel sınav sonuçlarının dijital platformlara entegre edilerek modern bir arayüzle işlenmesinin; öğrencilerin eksik kazanımlarını hızla tespit etmesi, çalışma stratejilerini optimize etmesi ve motivasyon yönetimi sağlayarak başarı oranlarını artırması öngörülmektedir.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	iii
İÇİNDEKİLER.....	iv
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	vi
ÖZET.....	vii

BÖLÜM 1.

GİRİŞ.....	1
1.1. Problemin Tanımı ve Motivasyon.....	1
1.2. Literatür Özeti ve Eğitimde Veri Analitiği.....	2
1.3. Yazılım Gereksinim Listesi.....	3
1.3.1. İşlevsel gereksinimler.....	3
1.3.2. İşlevsel olmayan gereksinimler.....	4

BÖLÜM 2.

PROJE YÖNETİMİ.....	5
2.1. Kullanılan Teknolojiler ve Gerekçeleri.....	5
2.2. Sürüm Denetim Sistemi.....	6
2.3. Finansal Değerlendirme ve İşletme Maliyetleri.....	7
2.3.1. Prototip ve enerji maliyetleri.....	7
2.3.2. Ölçeklendirme ve ticarileşme projeksiyonu.....	7

BÖLÜM 3.

SİSTEM TASARIMI.....	9
3.1. Sistem Mimarisi.....	9
3.2. UML Modelleme.....	11
3.3. Kavramsal Veritabanı Modeli.....	13

BÖLÜM 4.

ALGORİTMİK ALTYAPI VE TEKNİK GELİŞTİRME.....	15
4.1. Temel Mimari Algoritması ve Uygulama Döngüsü.....	15
4.2. Sanal Optik Okuyucu ve Klavye Olay Dinleyicileri.....	16
4.3. YKS Puan Hesaplama ve Sıralama Simülasyonu.....	17
4.4. İstatistiksel Performans Analizi.....	19
4.5. Yapay Zeka Mentor Motoru ve Prompt Mühendisliği.....	20
4.6. Hata Yönetimi ve İstisna Yakalama.....	22

BÖLÜM 5.

TEST SÜREÇLERİ, GÜVENLİK VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR.....	25
5.1. Yazılım Test Süreçleri.....	25
5.2. Sistem Güvenliği ve Veri Gizliliği.....	25
5.2.1. Prototip aşaması güvenlik mimarisi.....	26
5.2.2 Ana sürüm veritabanı ve veri minimizasyonu stratejisi.....	26
5.3. Karşılaşılan Zorluklar ve Mühendislik Çözümleri.....	27

BÖLÜM 6.

SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE GELECEK PLANLAMASI.....	29
6.1. Sonuç ve Değerlendirme.....	29
6.2. Gelecek Çalışmalar.....	30
6.3. Ticarileşme Planı ve İş Modeli.....	30

KAYNAKLAR.....	32
----------------	----

ÖZGEÇMİŞ.....	33
---------------	----

BSM 498 BİTİRME ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI.....	34
---	----

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1.	Ana sayfa genel görünümü.....	2
Şekil 3.1.	Sistem blok şeması.....	10
Şekil 3.2.	Veri akış şeması (DFD – Data Flow Diagram).....	10
Şekil 3.3.	Kullanım Senaryosu (Use-Case) Diyagramı.....	11
Şekil 3.4.	Aktivite diyagramı.....	12
Şekil 3.5.	Dizi (Sequence) diyagramı.....	12
Şekil 3.6.	Kavramsal Varlık-İlişki (ER) diyagramı.....	13
Şekil 3.7.	Tarayıcı yerel depolama üzerinde tutulan JSON veri şeması örneği.....	14
Şekil 4.1.	Veri senkronizasyonunu sağlayan temel algoritma kesiti....	16
Şekil 4.2.	Klavye olay dinleyicisi algoritması.....	17
Şekil 4.3.	YKS sıralama simülasyonu ve tahmini başarı sonuçları arayüzü.....	19
Şekil 4.4.	Z-Skoru ve doğrusal regresyon algoritmalarının grafiksel yansıması.....	20
Şekil 4.5.	Yapay zeka JSON yanıtının regex ile ayrıştırılması ve kaydedilmesi.....	21
Şekil 4.6.	Yapay zeka mentor paneli ve otonom çalışma programı arayüzü.....	22
Şekil 4.7.	Mentor servisinde uygulanan hata toleranslı döngü ve istisna yönetim mimarisi.....	24

ÖZET

Anahtar kelimeler: Eğitim Teknolojileri, Performans Analizi, Veri Analitiği

Üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilerin deneme sınavı performanslarının veriye dayalı olarak takip edilmesi ve analiz edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerin akademik gelişimlerini izleyebilecekleri, eksik konularını tespit edebilecekleri ve kişiselleştirilmiş çalışma programları oluşturabilecekleri akıllı bir analiz ve takip platformu geliştirilmiştir.

Bu çalışmada, öğrencilerin girdikleri sınavlardaki doğru ve yanlış sayılarının konu bazlı olarak sisteme işlenmesi ve uzun vadeli performans trendlerinin algoritmik olarak hesaplanması amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle öğrencilerin anlık performans sapmalarını, en güçlü ve en zayıf oldukları dersleri görselleştiren istatistiksel analiz yöntemleri kurgulanmıştır. Sonrasında, geçmiş yılların verilerine ve diploma notu katkısına dayalı gerçekçi sıralama simülasyonları tasarlanmıştır. Veri girişini hızlandırmak amacıyla görüntü işleme destekli fiziksel optik form tarama ve sanal optik okuyucu araçları sisteme entegre edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin kronik hatalarını işleyerek dinamik ders çalışma programları üreten bir yapay zeka mentorı oluşturulmuştur.

Sonuç olarak, öğrencilerin akademik ilerlemelerini etkileşimli grafiklerle takip edebildiği kapsamlı bir eğitim uygulaması başarıyla tamamlanmıştır. Sınav hazırlık sürecini veriye dayalı, analitik ve kişiselleştirilmiş bir sisteme dönüştüren bu yazılım projesi ile öğrencilerin yalnızca netlerini gördüğü değil, hatalarına odaklanarak başarı oranlarını artırabildiği modern bir çözüm ortaya konulmuştur.

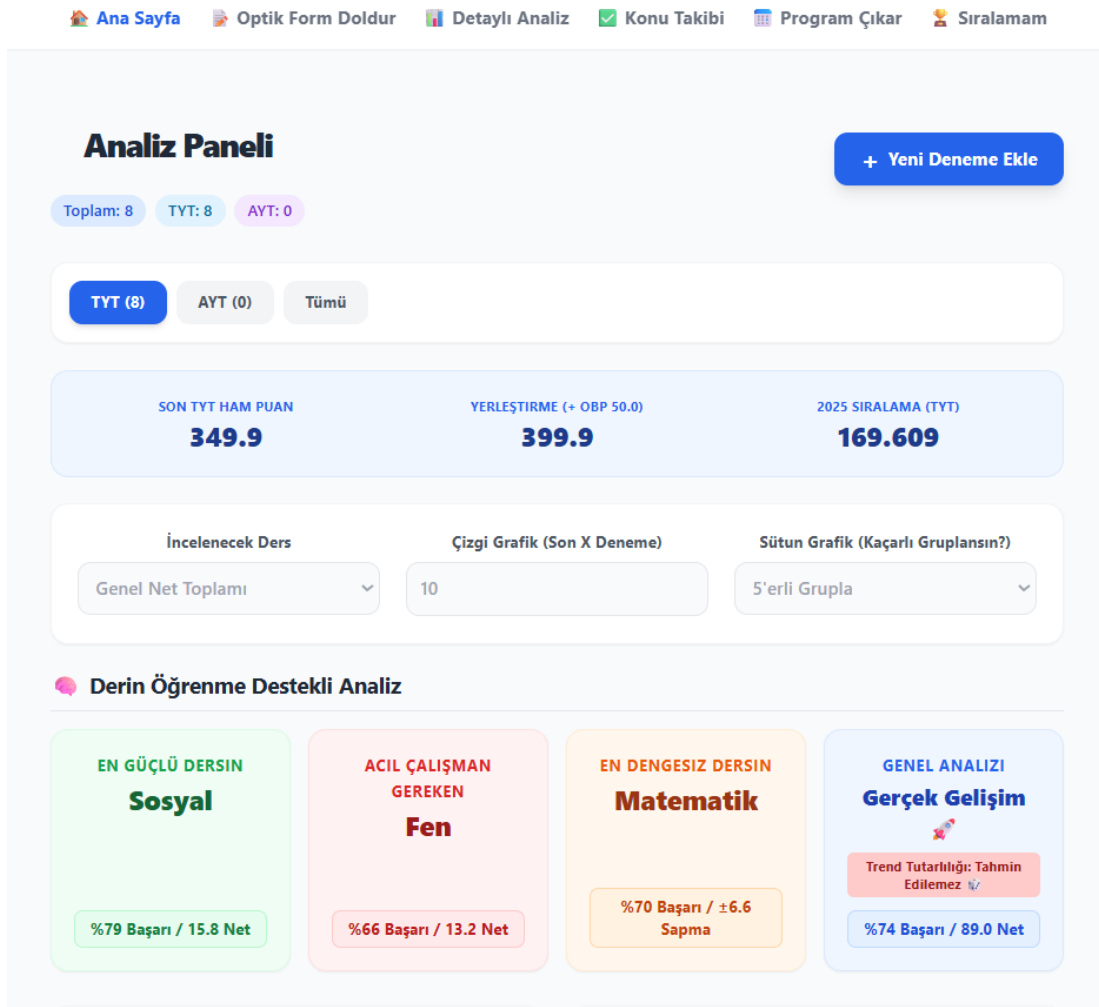
BÖLÜM 1. GİRİŞ

Bu bölümde, üniversiteye hazırlık sürecindeki öğrencilerin deneme sınavı verilerini anlamlandırarak stratejik karar almalarını sağlayan projenin temel vizyonu ve kapsamı sunulmaktadır. Çalışmanın çıkış noktasını oluşturan geleneksel sınav takip yöntemlerinin yetersizliklerinden yola çıkılarak, eğitimde veri analitiği literatürü incelenmiş ve sistemin karşılaması gereken temel yazılım gereksinimleri detaylandırılmıştır.

1.1. Problemin Tanımı ve Motivasyon

Günümüz eğitim ekosisteminde, öğrencilerin yalnızca çok sayıda soru çözmeleri değil, bu çözümlerden elde ettikleri verileri doğru analiz etmeleri başarı için kritik bir zorunluluk haline gelmiştir. Geleneksel yöntemlerle kâğıt üzerinde veya basit tablolarla yapılan sınav takipleri; veri bütünlüğünün sağlanamamasına, uzun vadeli gelişim trendlerinin gözden kaçmasına ve öğrencinin eksik olduğu spesifik kazanımları tespit edememesine yol açmaktadır. Bu bağlamda projenin temel problemi; veriye dayalı stratejik karar alma mekanizmalarının bireysel öğrenci düzeyinde erişilebilir olmamasıdır. Bu problemin çözümüne yönelik temel motivasyon ise; öğrenciyi pasif bir veri girici konumundan çıkarıp, kendi akademik gelişimini istatistiksel bir perspektifle yöneten aktif bir analizöre dönüştürmektir.

"YKS Deneme Analiz Programı ve İstatistik Yazılımı", karmaşık sınav verilerini anlaşılır ve dinamik grafiklere dönüştürerek öğrencinin farkındalık düzeyini artırmayı hedefleyen modern bir web platformudur. Sistemin karşılama ekranı "Sınav Sürecini Verilerle Yönet" mottosuyla tasarlanmış olup, öğrenciyi salt bir istatistik tablosu yerine analitik bir vizyonla karşılamaktadır. Bu arayüz, projenin sunduğu tüm algoritmik işlemlere (optik form, yapay zeka mentor) hızlı erişim sağlarken aynı zamanda derin öğrenme destekli genel başarı metriklerini tek bir panelde konsolide etmektedir (Şekil 1.1).



Şekil 1.1. Ana sayfa genel görünümü

1.2. Literatür Özeti ve Eğitimde Veri Analitiği

Eğitim alanında üretilen büyük verinin anlamlandırılması, son yıllarda Öğrenme Analitiği (Learning Analytics) ve Eğitim Veri Madenciliği (Educational Data Mining - EDM) disiplinlerini ortaya çıkarmıştır. Siemens ve Long (2011), öğrenme analitiğini "öğrenme ortamlarını optimize etmek amacıyla öğrenci verilerinin toplanması, ölçülmesi ve analiz edilmesi" olarak tanımlamaktadır [1]. Geleneksel sınav hazırlık yöntemleri yerini, öğrenci performansını anlık olarak izleyen ve öngörücü modellemelerle gelecekteki başarıyı tahmin eden dijital sistemlere bırakmaktadır.

Özellikle standart sapma, doğrusal regresyon ve hareketli ortalama gibi istatistiksel yöntemlerin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri incelendiğinde; kendi gelişim

trendini görsel olarak takip edebilen öğrencilerin, zayıf oldukları kazanımlara daha isabetli odaklandıkları gözlemlenmiştir. Few (2006) tarafından ortaya konulan veri görselleştirme prensipleri bağlamında, karmaşık istatistiklerin kullanıcı dostu gösterge panelleri aracılığıyla sunulması bilişsel yükü azaltmakta ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler yaratmaktadır [2].

Günümüzde, Büyük Dil Modellerinin (LLMs) ve üretken yapay zekanın eğitim teknolojilerine entegrasyonu, kişiselleştirilmiş öğrenme kavramını yeni bir boyuta taşımıştır. Bu çalışma da ilgili literatürü temel alarak; istatistiksel trend analizi ile büyük dil modeli tabanlı otonom koçluk sistemini aynı mimaride birleştirerek alandaki mevcut çözümlerden ayrışmayı hedeflemektedir.

1.3. Yazılım Gereksinim Listesi

Projenin tasarım ve geliştirme süreçlerine rehberlik etmesi amacıyla, sistemin karşılaması gereken gereksinimler İşlevsel ve İşlevsel Olmayan gereksinimler olarak iki ana başlıkta kategorize edilmiştir.

1.3.1. İşlevsel gereksinimler

Veri Girişi: Sistem, kullanıcıların TYT ve AYT sınavlarına ait doğru/yanlış sayılarını manuel veya sanal optik okuyucu üzerinden alabilmelidir.

Puan ve Net Hesaplama: Girilen veriler üzerinden, sınav tipine özgü katsayılar ve "4 yanlış 1 doğruyu götürür" kuralı işletilerek net ve yerleştirme puanı hesaplanmalıdır.

Dinamik Grafik Üretimi: Sistem; doğrusal regresyon, standart sapma (z-skoru) ve hareketli ortalamalar kullanarak geçmiş deneme sonuçlarını grafiksel olarak sunabilmelidir.

Yapay Zeka Mentorluğu: Sistem, kullanıcının kronik hata analizlerini ve sınav istatistiklerini Gemini API üzerinden yorumlatarak, JSON formatında otonom ders çalışma programları üretebilmelidir.

Müfredat Takibi: YKS konu kazanımları takip edilebilmeli ve girilen sınavlardaki hata oranlarıyla çapraz doğrulama yapılarak risk analizi sunulmalıdır.

1.3.2. İşlevsel olmayan gereksinimler

Performans ve Asenkron İşleyiş: Yapay zeka sorguları ve istatistiksel hesaplamalar ana iş parçacığını engellememeli, arayüz akıcılığı korunmalıdır.

Kullanılabilirlik: Uygulama "Mobile-First" prensibiyle her cihazda duyarlı bir kullanıcı deneyimi sunmalıdır.

Durum Yönetimi: Çevrimdışı çalışabilirlik ve düşük gecikme hedefleri doğrultusunda sistem, tarayıcı yerel depolama (Local Storage) mimarisini kullanmalıdır.

BÖLÜM 2. PROJE YÖNETİMİ

Bu bölümde, projenin fikir aşamasından prototip aşamasına kadar geçen geliştirme sürecinde tercih edilen yazılım teknolojileri ve bu seçimlerin teknik gerekçeleri detaylandırılmıştır. Modern web standartları doğrultusunda alınan mimari kararların yanı sıra; projede kullanılan kod sürüm denetim mekanizmaları ve sistemin genel maliyet ile enerji analizi mühendislik disiplini çerçevesinde incelenmiştir.

2.1. Kullanılan Teknolojiler ve Gerekçeleri

Projenin temel mimarisi, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir istemci altyapısı üzerine kurgulanmıştır. Bu modern web standartları vizyonu doğrultusunda, kullanıcı arayüzünün oluşturulmasında React.js kütüphanesi merkez teknoloji olarak konumlandırılmıştır [3]. Geleneksel belge nesne modeli (DOM) manipülasyonlarının neden olduğu performans darboğazları, bu teknolojinin sunduğu Sanal DOM mimarisi ile tamamen aşılmıştır. React'in sunduğu bileşen tabanlı yapı sayesinde; kontrol paneli, sanal optik form ve yapay zeka mentor ekranı gibi kritik modüller birbirlerinden izole, modüler ve yüksek düzeyde yeniden kullanılabilir bir biçimde tasarlanmıştır.

Bu dinamik arayüzün görsel tasarım ve biçimlendirme aşamalarında, modern ve fayda odaklı bir yaklaşım sunan Tailwind CSS iskeletinden yararlanılmıştır [4]. Geleneksel stil dosyalarının projede yaratabileceği kod karmaşası ve sürdürülebilirlik sorunları bu sayede bertaraf edilmiştir. Daha da önemlisi, uygulamanın farklı ekran boyutlarında ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlayan duyarlı tasarım mimarisi, bu teknolojinin çevik yapısı sayesinde çok daha hızlı ve hatasız bir şekilde inşa edilmiştir.

Uygulamanın sadece veri girmeye yarayan bir form değil, aynı zamanda derinlemesine analiz sunan analitik bir araç olması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, arka planda hesaplanan doğrusal regresyon eğrilerini ve yığınsal istatistikleri

görselleştirmek amacıyla React tabanlı Recharts grafik kütüphanesi sisteme entegre edilmiştir [5]. Ölçeklenebilir vektör grafikleri (SVG) altyapısıyla çalışan bu kütüphane, çok sayıda veri noktasını barındıran karmaşık sınav istatistiklerinin tarayıcı üzerinde hiçbir görsel gecikme yaşatmadan, akıcı bir şekilde render edilmesini sağlamıştır.

Projenin klasik bir sınav takip aracından sıyrılarak etkileşimli bir eğitim asistanına dönüşmesi, mimariye dahil edilen Google Gemini API ile mümkün kılınmıştır [6]. Otonom karar destek mekanizmasını besleyen bu yapay zeka entegrasyonu, sistemin kalbini oluşturmaktadır. Doğal dil işleme yeteneklerinin yanı sıra özel prompt mühendisliği taktikleriyle beslenen model, öğrencinin zayıf noktalarını tespit ederek doğrudan sistemin okuyabileceği yapılandırılmış ders programları (JSON formatında) üretme görevini başarıyla yerine getirmektedir.

Birbirinden bağımsız çalışan bu güçlü teknolojilerin senkronizasyonu için gereken global durum yönetimi, projeyi ağırlaştıran dış kütüphaneler yerine doğrudan React'in dahili Context API özelliği ile çözülmüştür. Sistemin sunucu bağımlılığını en aza indirmek ve uygulamanın çevrimdışı öncelikli yeteneklerini artırmak amacıyla, verilerin kalıcılığı tarayıcının yerel depolama (Local Storage) mimarisine emanet edilmiştir. Bu stratejik kararla, tüm kullanıcı verileri NoSQL benzeri bir doküman yapısı kullanılarak doğrudan istemci cihazında yüksek bir performansla güvence altına alınmıştır.

2.2. Sürüm Denetim Sistemi

Projenin geliştirme sürecinde sürüm kontrolü için Git, uzak depo olarak ise GitHub kullanılmıştır. İki kişilik çevik (Agile) geliştirme ortamı ve hızlı prototipleme (MVP) hedefleri doğrultusunda, karmaşık dallanma stratejileri yerine "Ana Dal Odaklı Geliştirme" (Trunk-Based Development) yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yapı kapsamında mikro seviyede saatlik commit'ler atmak yerine; tamamlanan ve test edilen ana modüller doğrudan ana dal (main) üzerine kapsamlı sürümler halinde aktarılmıştır. Bu sayede proje sürüm geçmişi sade ve izlenebilir tutulmuş, modüller arası entegrasyon sorunsuz bir şekilde güvence altına alınmıştır.

2.3. Finansal Değerlendirme ve İşletme Maliyetleri

Yazılım mühendisliği disiplinde geliştirilen projelerin endüstriyel standartlarda kabul görmesi, teknik yetkinlikleri kadar ekonomik sürdürülebilirliklerine de bağlıdır. Bu bağlamda, projenin finansal fizibilite ve maliyet analizi iki farklı perspektifte ele alınmıştır. İlk olarak, sistemin mevcut prototip aşamasındaki donanım, lisans ve enerji maliyetleri incelenmiş; ardından projenin geniş ölçekli ticari bir eğitim teknolojisi ürününe dönüşmesi senaryosunda ortaya çıkacak altyapı, operasyon ve pazarlama giderleri projelendirilmiştir.

2.3.1. Prototip ve enerji maliyetleri

Yazılım projelerinin endüstriyel olarak değerlendirilmesinde, uygulamanın geliştirme ve uzun vadeli işletme maliyetleri kritik metrikler oluşturmaktadır. Bu proje, tamamen açık kaynaklı kütüphaneler kullanılarak kodlandığı için altyapı lisanslarına herhangi bir bütçe ayrılmasını gerektirmemiş, yazılım donanımı ve geliştirme maliyetleri sıfıra indirilmiştir. Prototip aşamasında mevcut kişisel cihazlar yeterli olmuş ve ekstra bir endüstriyel donanıma ihtiyaç duyulmamıştır.

Sistemin bulut, sunucu ve enerji maliyetleri de mühendislik vizyonu ile optimize edilmiştir. İstemci odaklı mimari tercih edildiği için ağır ve masraflı ilişkisel veritabanı sunucularına gerek kalmamış, uygulamanın barındırma işlemleri modern platformların ücretsiz katmanları üzerinden sağlanabilmiştir. Sistemin kalbini oluşturan Google Gemini API entegrasyonu da mevcut limitler dahilinde ücretsiz yapıyla çalışarak projeye herhangi bir token maliyeti yüklememiştir. Ayrıca tüm hesaplama işlemlerinin kullanıcının tarayıcısına aktarılması, sunucuların bekleme durumundaki enerji tüketimini teorik olarak sıfıra indirgeyerek projenin yeşil bilişim (Green Computing) prensiplerini de desteklemesini sağlamıştır.

2.3.2. Ölçeklendirme ve ticarileşme projeksiyonu

Ancak, projenin mevcut prototip aşamasından çıkarılarak binlerce öğrencinin eşzamanlı olarak kullanabileceği geniş ölçekli bir ticari ürüne dönüştürülmesi

planlandığında, altyapı ve işletme maliyetlerinin yeniden projelendirilmesi gerekmektedir. Yüksek kullanıcı trafiğini ve eşzamanlı veri akışını gecikmesiz bir şekilde yönetebilmek adına, yerel depolama mimarisinden vazgeçilerek yüksek erişilebilirliğe sahip bulut tabanlı veritabanı sunucularının kiralanması zaruri bir işletme maliyeti oluşturacaktır. Buna ek olarak, sistemin kalbi konumundaki yapay zeka mentorunun kullanıcı tabanıyla orantılı olarak artacak olan sorgu yükü, mevcut ücretsiz API limitlerinin darboğaz yaratmasına neden olacaktır. Bu kısıtlamaya takılmamak ve kesintisiz hizmet sunabilmek amacıyla, Google Gemini API'nin kurumsal katmanına geçiş yapılarak işlem hacmine ve token kullanımına dayalı dinamik bir bütçe planlaması kurgulanmıştır.

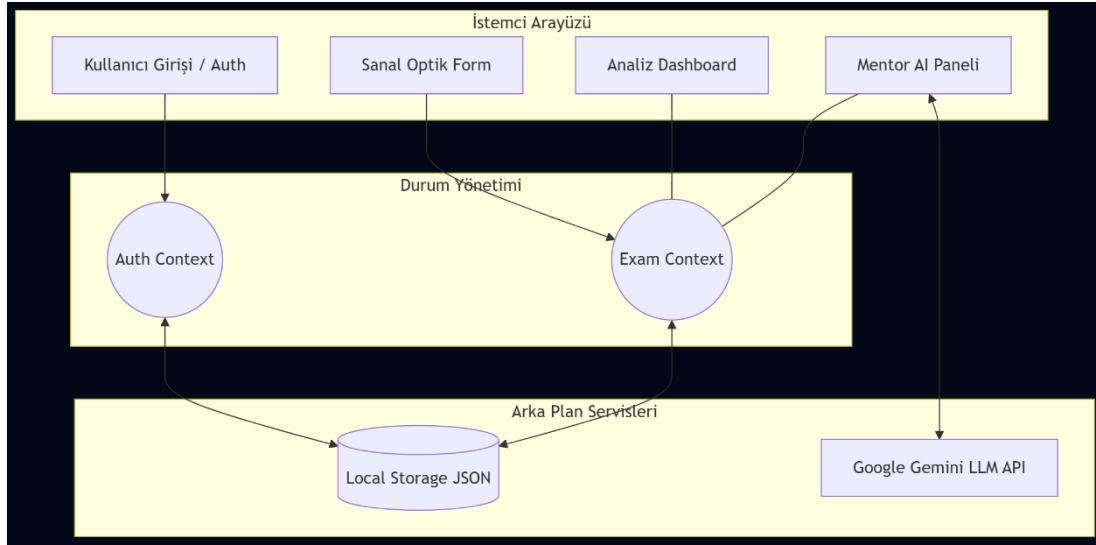
Teknik altyapı maliyetlerinin yanı sıra, ürünün pazara başarılı bir şekilde entegre olabilmesi için veri sağlama ve pazarlama giderleri de ana sürüm maliyet analizi kapsamında değerlendirilmiştir. Sistemin yapay zeka motorunun öğrencilere nokta atışı analizler sunabilmesi için, sektörde öncü deneme sınavı yayıncılarıyla kurumsal anlaşmalar yapılması ve telifli sınav meta verilerinin (soru bazlı kazanım matrisleri vb.) sisteme entegre edilmesi hedeflenmektedir. Başlangıç aşamasında yayıncılara ödenecek olan bu lisans ve veri kullanım bedelleri, uygulamanın sunduğu analitik değerin artırılması için stratejik bir yatırım kalemi olarak görülmektedir. Nihai olarak, hedeflenen öğrenci kitlesine ulaşmak amacıyla yürütülecek dijital reklam ve marka bilinirliği kampanyaları da eklendiğinde; projenin ana sürümü, salt bir yazılım donanımından çıkarak kapsamlı bir yatırım ve finansal işletme modeline dönüşecektir.

BÖLÜM 3. SİSTEM TASARIMI

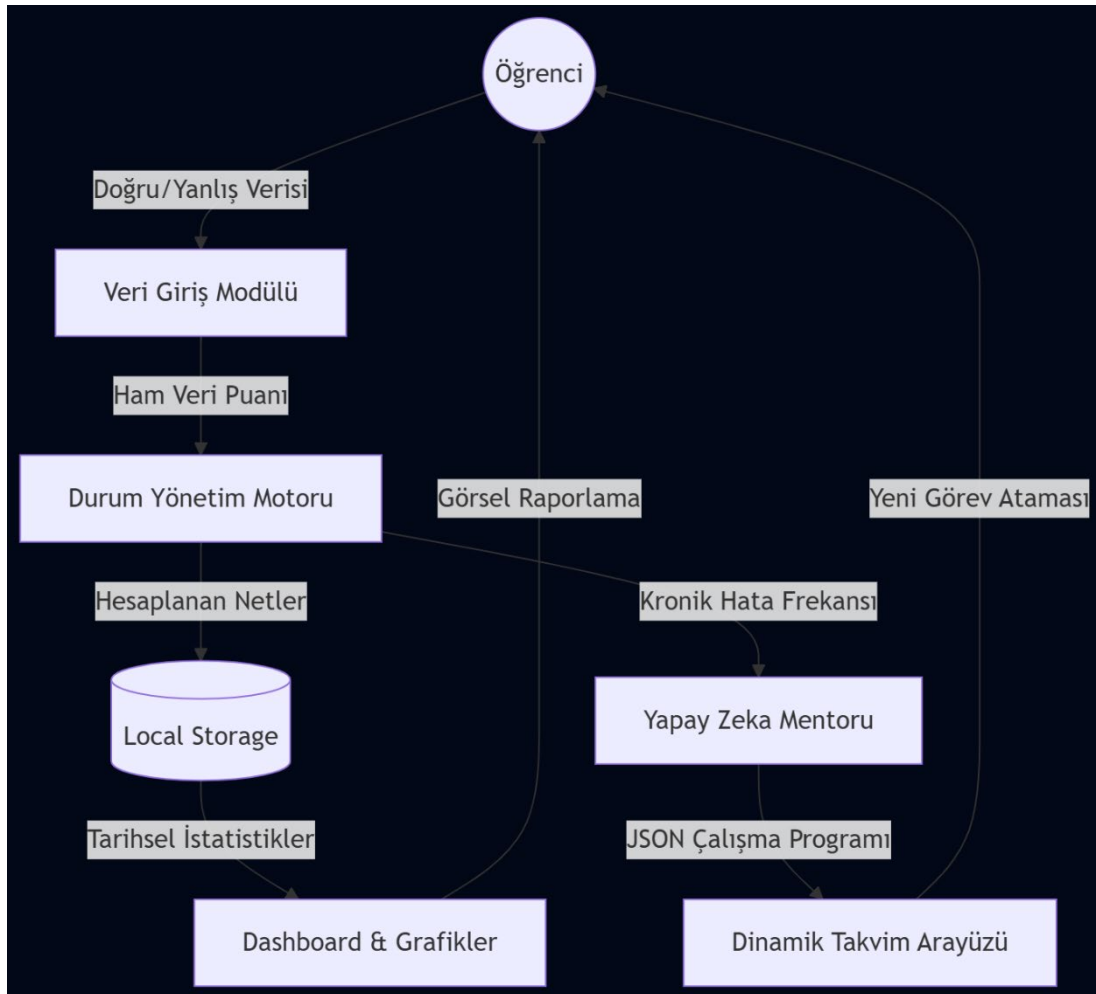
Bu bölümde, geliştirilen yazılımın yapısal mimarisi, modüller arası veri akışı ve kullanıcı etkileşim senaryoları detaylandırılmıştır. Sistemin kavramsal altyapısı, uluslararası yazılım modelleme standartları olan UML (Unified Modeling Language) diyagramları ve veri akış şemaları üzerinden görselleştirilerek açıklanmıştır. Ayrıca uygulamanın çevrimdışı çalışma vizyonunu destekleyen tarayıcı tabanlı yerel depolama sisteminin kavramsal veri modeli sunulmuştur.

3.1. Sistem Mimarisi

Yazılımın genel mimarisi, sunucu tarafı işlem yükünü asgariye indiren ve istemci performansını maksimize eden modern bir blok şeması etrafında tasarlanmıştır. Kullanıcı arayüzü, durum yönetimi, yapay zeka entegrasyonu ve yerel veri tabanı katmanları arasındaki çift yönlü bilgi akışı, Veri Akış Şeması (DFD - Data Flow Diagram) ile modellenmiştir. Bu akış modelinde; kullanıcıdan klavye dinleyicileri veya sanal form aracılığıyla alınan ham deneme verilerinin öncelikle durum yönetim modülünde işlenerek net ve yerleştirme puanı formatına dönüştürülmesi, ardından kalıcı depolama için veri katmanına aktarılması gösterilmiştir. Eşzamanlı olarak, işlenen bu istatistiksel verilerin yapay zeka mentor motoruna bağlama duyarlı bir girdi olarak iletilmesi ve dönen yapılandırılmış cevapların (JSON) kullanıcı arayüzündeki kronolojik çalışma takvimine yansıtılması sistematik olarak şematize edilmiştir (Şekil 3.1 ve Şekil 3.2).



Şekil 3.1. Sistem blok şeması



Şekil 3.2. Veri akış şeması (DFD – Data Flow Diagram)

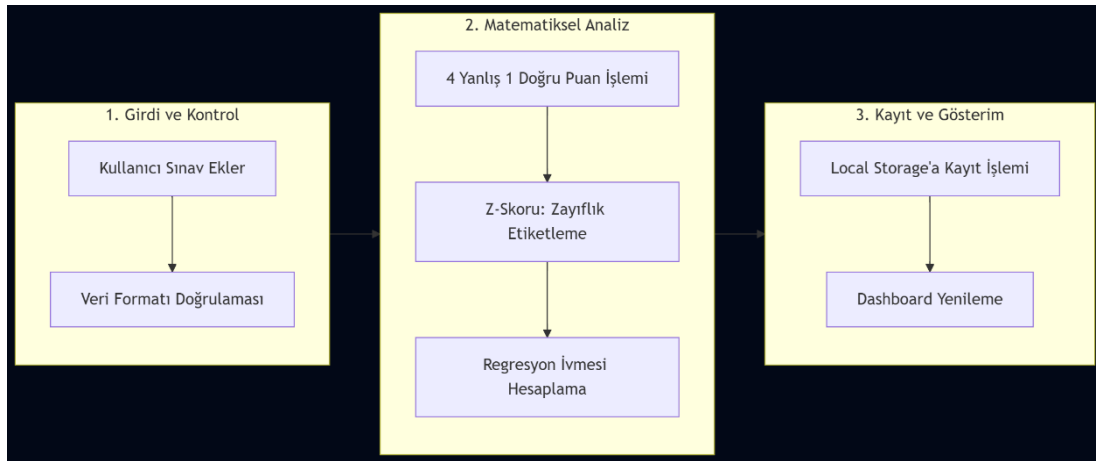
3.2. UML Modelleme

Projenin yazılım yaşam döngüsü boyunca sistem gereksinimlerinin doğru analiz edilmesi ve davranışsal modelin çıkarılması amacıyla çeşitli UML diyagramlarından faydalanılmıştır [7]. Sistemin makro düzeydeki işlevlerini haritalandırmak için hazırlanan Kullanım Senaryosu (Use-Case) diyagramı aracılığıyla; sistemdeki temel aktör olan öğrencinin sisteme kayıt olma, deneme verisi girme, periyodik grafikleri görüntüleme ve yapay zeka asistanından kişiselleştirilmiş ders programı talep etme gibi ana etkileşimleri modellenmiştir (Şekil 3.3).



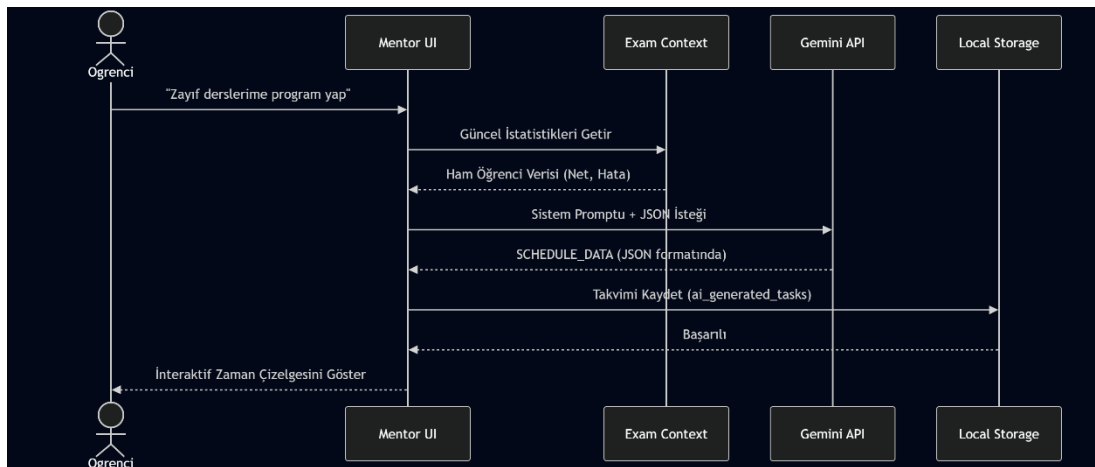
Şekil 3.3. Kullanım senaryosu (Use-Case) diyagramı

Sistemin dinamik işleyişini ve algoritmik karar mekanizmalarını göstermek üzere detaylı bir Aktivite diyagramı kurgulanmıştır. Bu modelde, öğrencinin arayüz üzerinden yeni bir sınav sonucunu kaydetmesiyle başlayan süreç adım adım görselleştirilmiştir. Arka planda uç değerlerin tıraşlanması, doğrusal regresyon ivmesinin hesaplanması, Z-skoru ile zayıf derslerin etiketlenmesi ve güncel sonuçların anlık olarak gösterge paneline yansıtılması işlemleri bu aktivite akışı içerisinde ifade edilmiştir (Şekil 3.4).



Şekil 3.4. Aktivite diyagramı

Ek olarak, sistem bileşenlerinin birbirleriyle olan zaman tabanlı etkileşimini ve mesajlaşma sırasını netleştirmek amacıyla Dizi diyagramı oluşturulmuştur. Bu diyagram üzerinden; kullanıcının arayüzden yapay zeka mentorunu tetiklemesi, uygulamanın arka planda mevcut istatistikleri toplayıp API'ye iletmesi, dönen karmaşık cevabın sistem tarafından çözümlenerek parçalara ayrılması ve nihayetinde bu verilerin yerel hafızaya yazılarak otonom takvimin oluşturulması süreçleri kronolojik sırayla detaylandırılmıştır (Şekil 3.5).

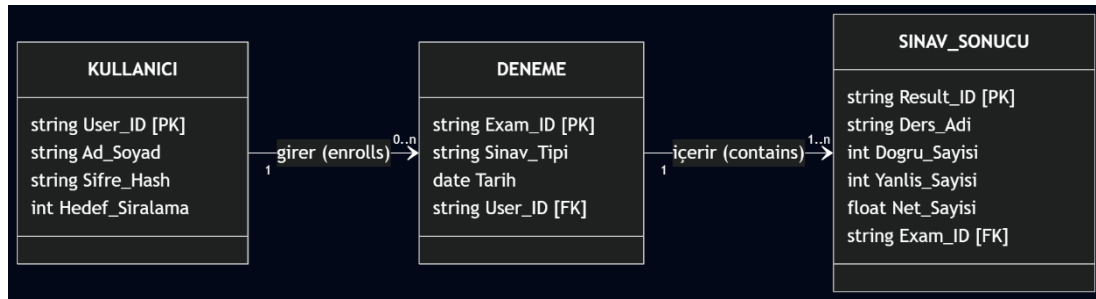


Şekil 3.5. Dizi (Sequence) diyagramı

3.3. Kavramsal Veritabanı Modeli

Uygulamanın veritabanı gereksinimleri, çevrimdışı çalışabilirlik vizyonu doğrultusunda fiziksel bir SQL sunucusu yerine tarayıcının yerel depolama mimarisi üzerinden çözülmüştür [8]. Sistemin fiziksel altyapısı her ne kadar NoSQL benzeri bir doküman nesne (JSON) modeline dayansa da, verilerin mantıksal tasarımı ilişkisel bir yapıya oturtularak Varlık-İlişki (ER) modeli üzerinden kavramsal olarak ifade edilmiştir.

Öğrenci (Kullanıcı), Deneme ve Sınav Sonucu varlıkları arasındaki bire-çok (1:N) hiyerarşik ilişkiler ER diyagramı üzerinde mantıksal olarak korunmuştur. Bu tasarım kararı; veri tutarlılığını sağlamak, gereksiz veri tekrarını önlemek ve kavramsal veritabanı şemasını 3. Normal Form (3NF) standartlarına uygun hale getirmek amacıyla bilinçli olarak uygulanmıştır (Şekil 3.6).



Şekil 3.6. Kavramsal Varlık-İlişki (ER) diyagramı

Kavramsal ER diyagramında modellenen bu ilişkisel yapı, uygulamanın istemci tarafında fiziksel olarak bir JSON nesne ağacına dönüştürülerek depolanmaktadır. Sistemin çevrimdışı çalışabilirlik hedefi doğrultusunda yapılandırılmış bu belge tabanlı veri mimarisi; kullanıcı kimliğini, sınav tarihlerini, ders bazlı doğru-yanlış-net istatistiklerini ve yapay zeka mentor geçmişini hiyerarşik bir bütünlük içerisinde tarayıcının yerel depolama alanında tutmaktadır (Şekil 3.7).



Şekil 3.7. Tarayıcı yerel depolama üzerinde tutulan JSON veri şeması örneği

Geliştirilen bu esnek veri mimarisi, geleneksel ilişkisel veritabanlarının getirdiği karmaşık sorgu maliyetlerini ortadan kaldırarak istemci tarafında anlık veri okuma ve yazma işlemlerinde yüksek performans sunmaktadır. Hiyerarşik bir düzende saklanan deneme istatistikleri, herhangi bir ara katman dönüşümüne gerek kalmaksızın doğrudan otonom mentor motoruna iletilebilmektedir. Bu sayede, yapay zeka API'sine gönderilen bağlama duyarlı girdilerin veri ayrıştırma süreçleri optimize edilmiş ve sistemin asenkron çalışma akışı güvence altına alınmıştır.

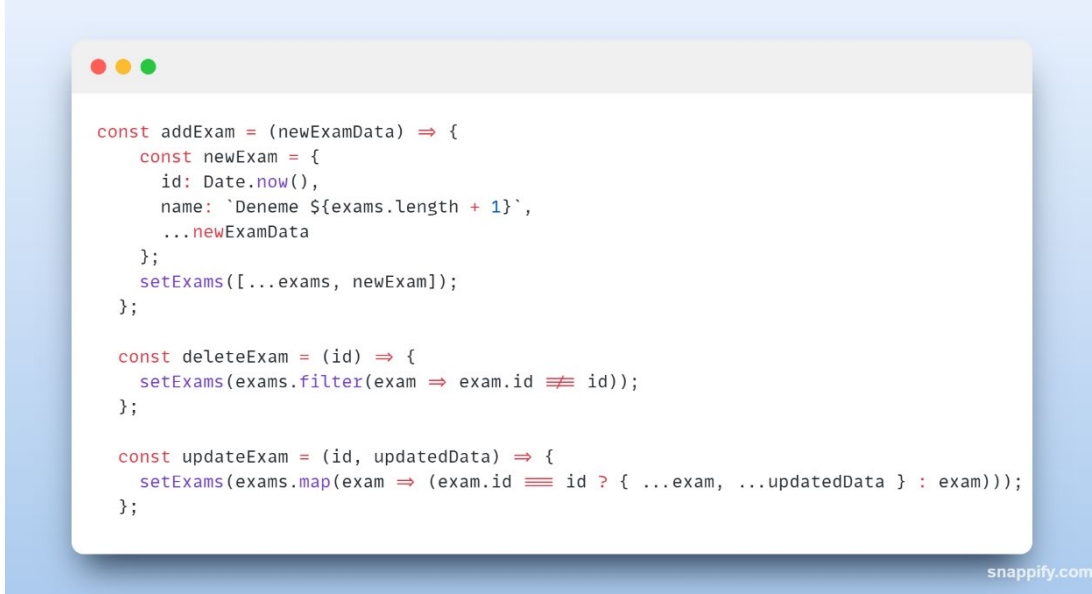
BÖLÜM 4. ALGORİTMİK ALTYAPI VE TEKNİK GELİŞTİRME

Bu bölümde, projenin arayüz katmanının arkasında çalışan ve temel iş mantığını oluşturan algoritmik yapılar detaylandırılmıştır. Öncelikle uygulamanın yaşam döngüsünü ve global veri akışını sağlayan temel mimari algoritmalar incelenmiştir. Ardından geleneksel sınav takip sistemlerinin kısıtlılıklarını aşmak üzere geliştirilen sanal optik okuyucu, YKS puan simülasyonlarında kullanılan matematiksel enterpolasyon yöntemleri, istatistiksel performans analizleri ve yapay zeka mentor motorunun entegrasyon süreçleri kavramsal ve teknik boyutta ele alınmıştır.

4.1. Temel Mimari Algoritması ve Uygulama Döngüsü

Geliştirilen uygulamanın temel çalışma algoritması; kullanıcı etkileşimlerinin yakalanması, bu verilerin merkezi bir durum yönetiminde işlenmesi ve sonuçların eşzamanlı olarak hem arayüze hem de yerel depolamaya aktarılması döngüsüne dayanmaktadır. Bu asenkron veri akışını sağlamak amacıyla projenin kalbinde React Context API mimarisi kullanılmıştır.

Sisteme yeni bir deneme sınavı eklendiğinde, mevcut bir sınav güncellendiğinde veya silindiğinde, bu işlem doğrudan alt bileşenlerde değil, tüm uygulamayı kapsayan global bir bağlam üzerinden yürütülür (Şekil 4.1).



Şekil 4.1 Veri senkronizasyonunu sağlayan temel algoritma kesiti

Bu algoritmik döngü, uygulamanın herhangi bir sayfasında yapılan değişikliğin anında diğer modüllere (analiz grafikleri, yapay zeka mentoru, net tabloları) yansımaları sağlamaktadır. Öğrencinin uygulamaya giriş yaptığı andan itibaren karşılaştığı bu entegre veri akışı, uygulamanın arayüzünde kullanıcıya bütüncül bir takip deneyimi olarak sunulmaktadır.

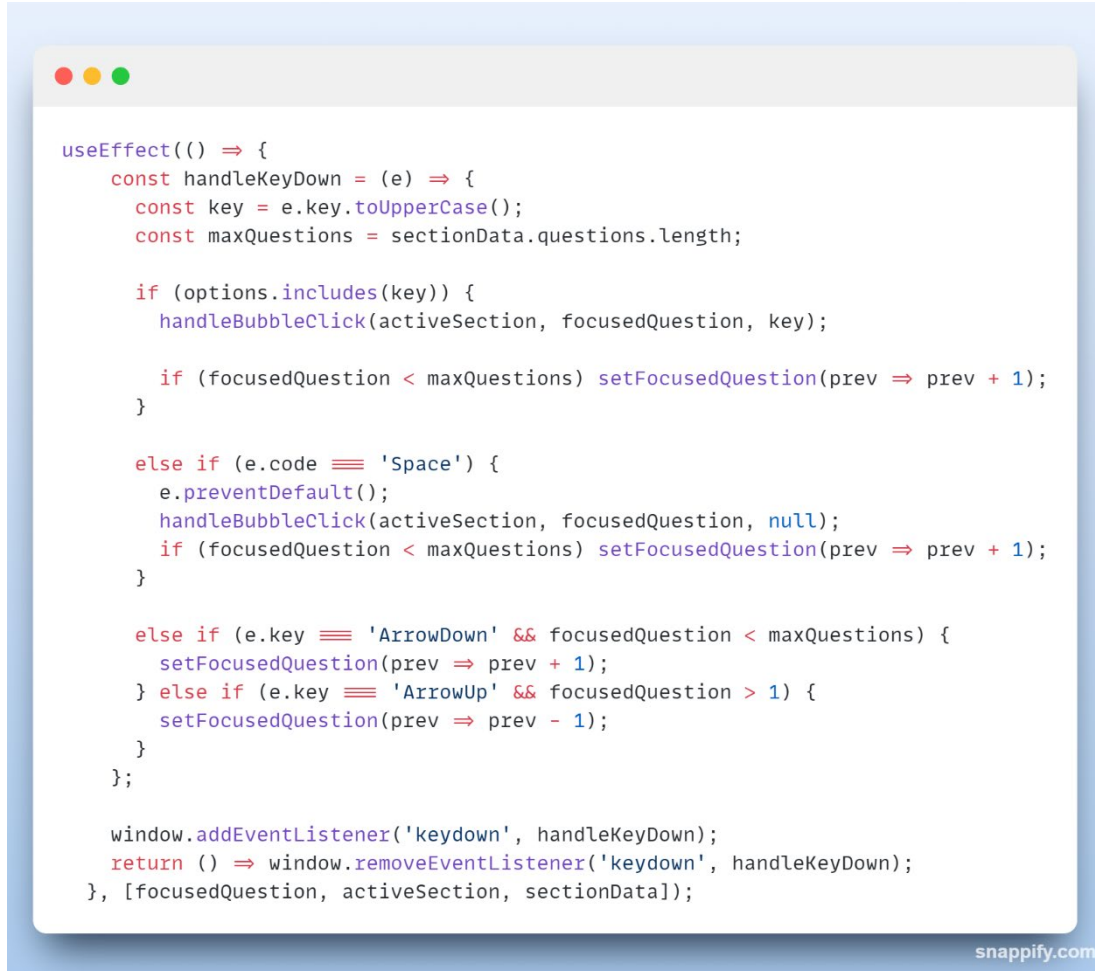
Bu temel veri akış omurgası kurulduktan sonra, öğrencinin sisteme veri girişini hızlandıran ve analizleri derinleştiren alt algoritmik modüller (optik okuyucu, Z-Skoru ve otonom mentor) devreye girmektedir.

4.2. Sanal Optik Okuyucu ve Klavye Olay Dinleyicileri

Veri giriş sürecindeki kullanıcı sürtünmesini minimize etmek projenin temel hedeflerinden biridir. Manuel veri girişinin yarattığı zaman kaybını önlemek amacıyla, fiziksel bir optik formun dijital ikizi niteliğinde "Sanal Optik Okuyucu" bileşeni geliştirilmiştir. Bu bileşen, sadece fare tıklamalarıyla değil, klavye olay dinleyicileri aracılığıyla da çalışacak şekilde optimize edilmiştir.

Öğrencilerin cevap anahtarlarını sisteme saniyeler içinde girebilmesi için React'in klavye olay mimarisi kullanılarak bir asenkron dinleme mekanizması kurgulanmıştır.

Bu algoritma, kullanıcının klavyedeki geçerli şık tuşlarına basma eylemlerini yakalayarak otomatik olarak bir sonraki soruya odaklanmayı sağlar (Şekil 4.2) [9].



Şekil 4.2. Klavye olay dinleyicisi algoritması

Sisteme entegre edilen bu yapı sayesinde, geleneksel sistemlerde dakikalar süren veri giriş işlemi saniyeler seviyesine indirilmiş ve uygulamanın genel kullanıcı deneyimi (UX) maksimize edilmiştir.

4.3. YKS Puan Hesaplama ve Sıralama Simülasyonu

Öğrencilerin deneme sınavı sonuçlarının anlamlandırılmasında, yalnızca doğru-yanlış sayılarının bilinmesi yeterli değildir; bu verilerin ÖSYM standartlarında net ve yerleştirme puanlarına dönüştürülmesi gerekmektedir [10]. Projede, yaygın sınav

değerlendirme kuralı matematiksel olarak modellenerek net hesabı gerçekleştirilmiştir (Denklem 4.1).

$$Net = D - \frac{Y}{4} \quad (4.1)$$

Bu denklemde yer alan parametrelerden; **Net**, hesaplanan ham doğru-yanlış dengesini; **D**, öğrencinin ilgili derste işaretlediği toplam doğru cevap sayısını; **Y** ise öğrencinin işaretlediği toplam yanlış cevap sayısını ifade etmektedir.

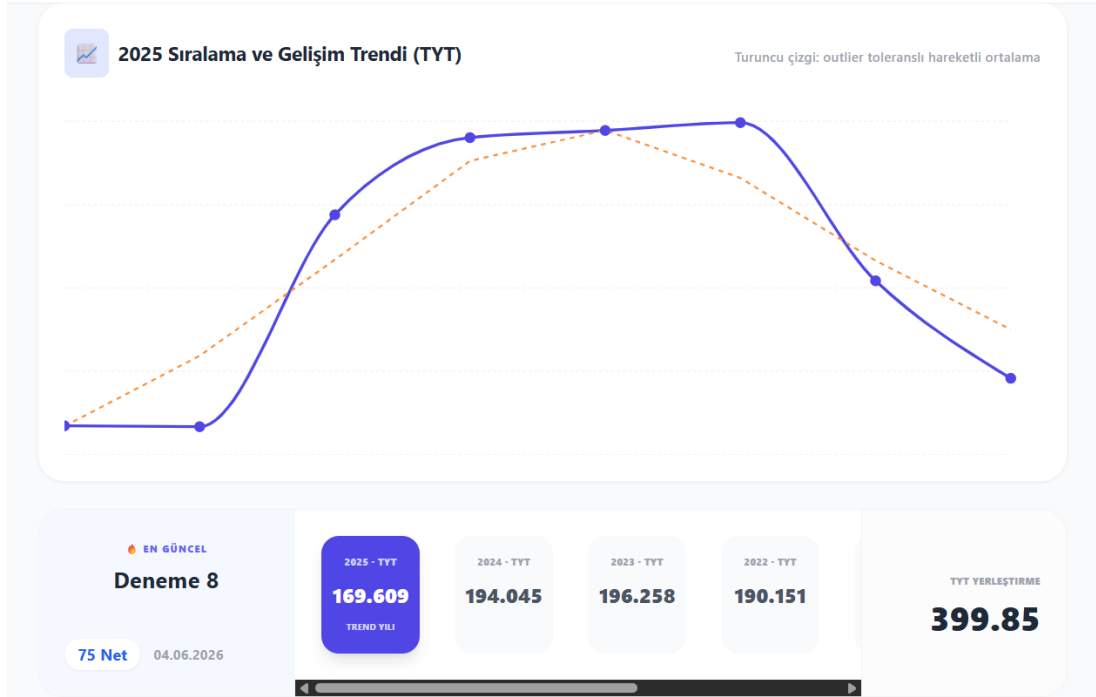
Hesaplanan bu netler üzerinden standart TYT ve AYT katsayıları kullanılarak ham puan elde edilmektedir. Öğrencinin okul başarısının nihai puana etkisini yansıtmak amacıyla, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplaması da algoritmaya dahil edilerek nihai yerleştirme puanı oluşturulmuştur (Denklem 4.2).

$$YP = HP + (OBP \times 0.6) \quad (4.2)$$

Bu denklemde yer alan parametrelerden; **YP**, üniversite tercihinde kullanılacak olan nihai yerleştirme puanını; **HP**, katsayılarla çarpılan netlerden elde edilen ham puanı; **OBP** ise öğrencinin lise diploma notu üzerinden hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanını temsil etmektedir.

Puan hesaplamasının ardından sistem, öğrencinin yaklaşık Türkiye sıralamasını bulmak için doğrusal enterpolasyon (Linear Interpolation) algoritması kullanmaktadır. Geçmiş yılların ÖSYM taban puan verileri veri seti olarak projeye gömülmüş ve öğrencinin puanının iki gerçek eşik değeri arasında nereye düştüğü hesaplanarak tahmini bir sıralama üretilmiştir.

Arka planda matematiksel enterpolasyon ile hesaplanan bu tahmini sıralama verileri, öğrencinin hedeflediği üniversite taban puanlarıyla kıyaslanarak özel bir simülasyon ekranında görselleştirilmektedir. Bu etkileşimli arayüz üzerinden kullanıcılar, güncel netlerinin Türkiye genelinde hangi yüzdelik dilime denk geldiğini dinamik olarak takip edebilmektedir (Şekil 4.3).



Şekil 4.3. YKS sıralama simülasyonu ve tahmini başarı sonuçları arayüzü

4.4. İstatistiksel Performans Analizi: Z-Skoru ve Doğrusal Regresyon

Öğrencilerin salt net sayıları, deneme sınavının zorluk derecesine göre değişkenlik gösterebileceği için yanıltıcı olabilmektedir. Bu dalgalanmaları elimine etmek ve öğrencinin gerçek zayıf yönlerini tespit etmek amacıyla sisteme Z-Skoru (Standart Puan) algoritması entegre edilmiştir. Belirli bir derse ait net dizisindeki her bir deneme sonucunun bağlı başarısı standart puanlama formülü ile elde edilmektedir (Denklem 4.3) [11].

$$Z = \frac{x_i - \mu}{\sigma} \quad (4.3)$$

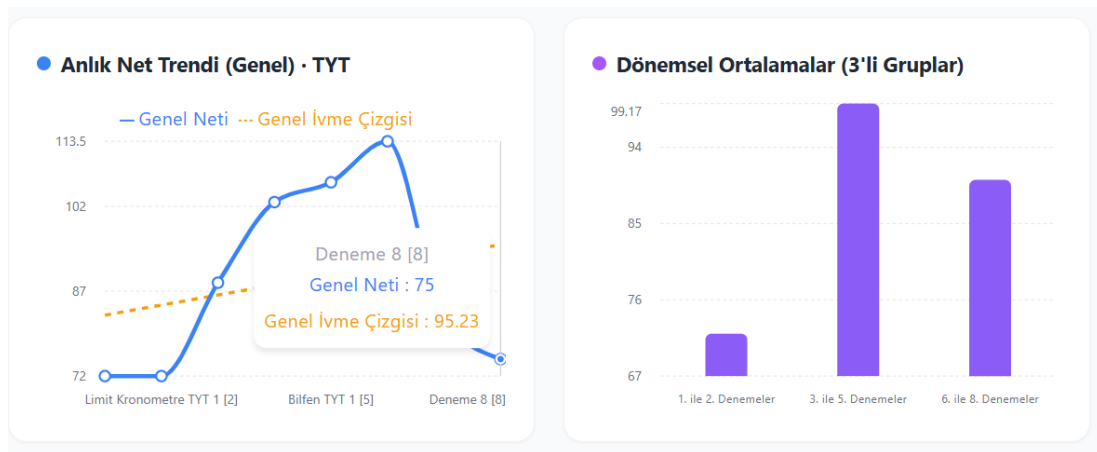
Bu denklemde yer alan parametrelerden; **Z**, hesaplanan standart başarı puanını (Z-Skoru); **x_i** , öğrencinin analiz edilen spesifik denemedeki bireysel net sayısını; **μ** , o derse ait girilen tüm denemelerin aritmetik ortalamasını; **σ** ise ilgili derste netlerin gösterdiği standart sapma değerini ifade etmektedir. Z-Skoru sıfırın altında olan dersler, sistem tarafından "Kritik Zayıflık" olarak etiketlenip yapay zeka motoruna raporlanmaktadır.

Ek olarak, öğrencinin uzun vadeli gelişim ivmesini görselleştirmek için En Küçük Kareler (Least Squares) yöntemi tabanlı bir Doğrusal Regresyon algoritması kullanılmıştır. İvme çizgisinin eğimi, zaman ve başarı değişkenleri arasındaki ilişki kurularak hesaplanmaktadır (Denklem 4.4).

$$m = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \quad (4.4)$$

Bu denklemde yer alan parametrelerden; **m**, hesaplanan doğrusal regresyon ivmesinin eğimini (öğrencinin gelişim trendini); **n**, sisteme girilen toplam deneme sınavı sayısını; **x**, bağımsız değişken olan zamanı (denemenin kaçınıcı sırada çözüldüğünü); **y** ise bağımlı değişken olan başarıyı (ilgili denemedeki net sayısını) belirtmektedir.

Matematiksel olarak elde edilen Z-Skoru ve doğrusal regresyon ivmeleri, kullanıcı arayüzünde etkileşimli grafiklere dönüştürülmektedir. Öğrencinin gelişim trendini ve ders bazlı dalgalanmalarını gösteren bu görselleştirme paneli, karmaşık istatistikleri okunabilir bir formata indirgeyerek veri farkındalığını artırmaktadır (Şekil 4.4).



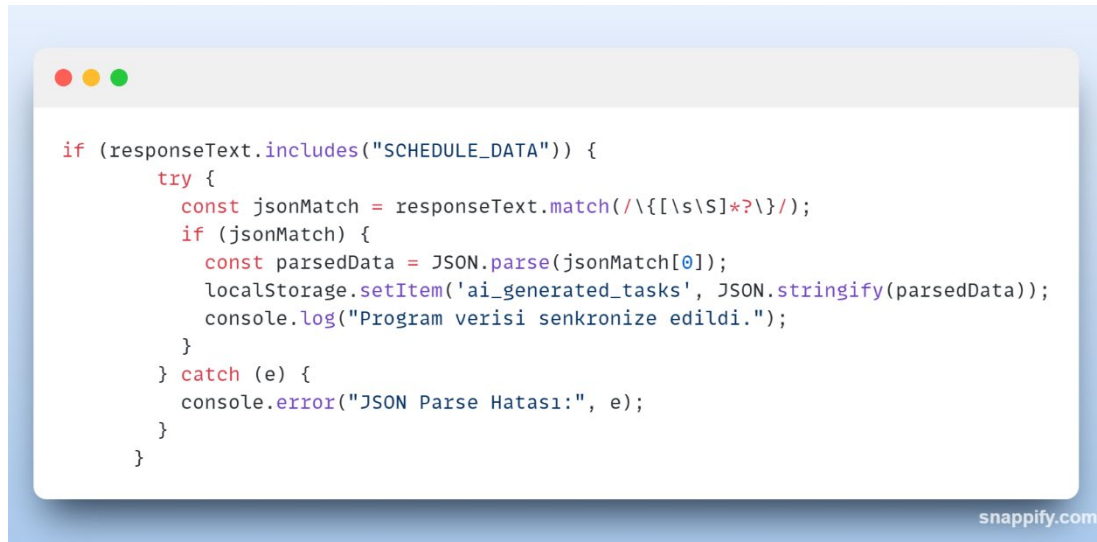
Şekil 4.4. Z-Skoru ve doğrusal regresyon algoritmalarının grafiksel yansıması

4.5. Yapay Zeka Mentor Motoru ve Prompt Mühendisliği

Projenin en yenilikçi modülü olan Yapay Zeka Mentor, Google Gemini API'nin Doğal Dil İşleme (NLP) yetenekleriyle desteklenmektedir. Standart sohbet

botlarından farklı olarak bu sistem, öğrencinin ham sınav istatistiklerini arka planda otomatik olarak derleyerek bağlama duyarlı (context-aware) bir sistem komutu oluşturur.

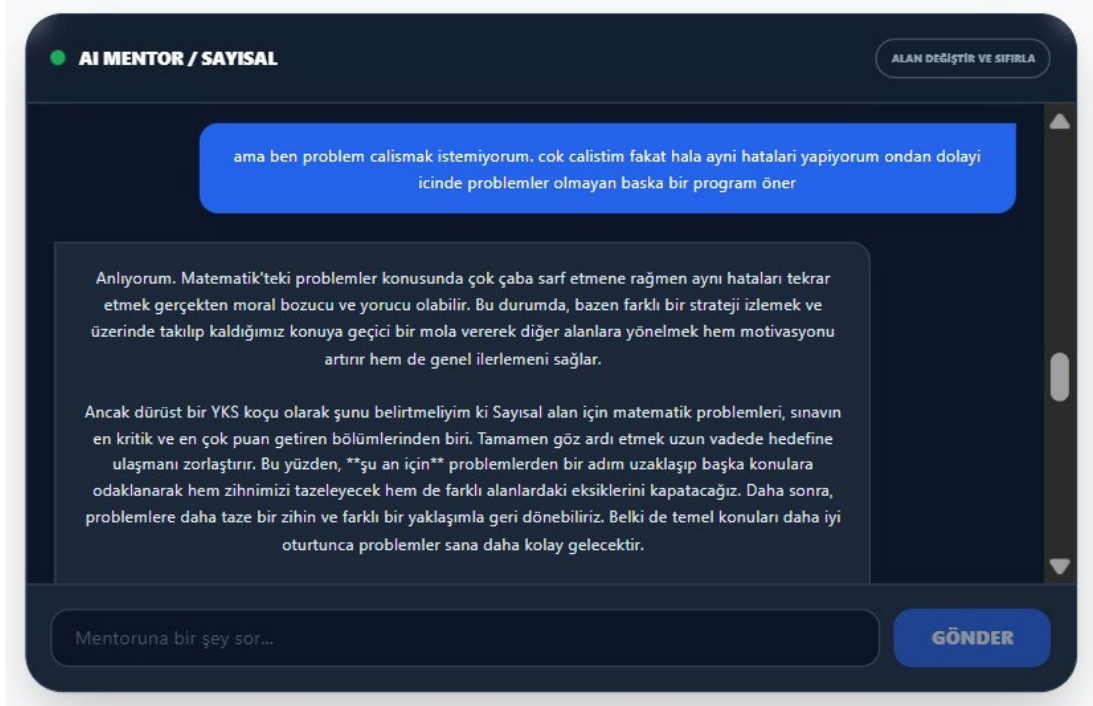
Yapay zekanın klasik metinler üretmesi yerine uygulamanın arayüzünde doğrudan işlenebilecek yapılandırılmış bir veri nesnesi döndürmesi için sıkı bir JSON format zorlaması yapılmıştır. Sistemin yapay zekadan beklediği ve otonom takvime dönüştürdüğü örnek veri akış formatı, uygulamanın karar destek mekanizmasını oluşturmaktadır (Şekil 4.5).



Şekil 4.5. Yapay zeka JSON yanıtının regex ile ayrıştırılması ve kaydedilmesi

Uygulamanın arayüz bileşenleri, API'den dönen bu asenkron yanıtı yakalar, veri ayrıştırma işlemine tabi tutar ve tarayıcı hafızasına yazar. Ardından sistem bu veriyi okuyarak öğrenciye özel, etkileşimli bir çalışma zaman çizelgesine dönüştürür.

Arka planda JSON formatında ayrıştırılan ve sistem tarafından yapılandırılan asenkron AI yanıtları, kullanıcı arayüzünde modern bir sohbet paneli üzerinden sunulmaktadır. Öğrencinin eksik kazanımlarına yönelik tamamen otonom olarak üretilen bu çalışma takvimi ve interaktif mentor arayüzü, projenin karar destek yeteneklerini doğrudan son kullanıcıya yansıtmaktadır (Şekil 4.6).



Şekil 4.6. Yapay zeka mentor paneli ve otonom çalışma programı arayüzü

4.6. Hata Yönetimi ve İstisna Yakalama

Geliştirilen sistemin kararlılığını (stability) sağlamak ve beklenmeyen çalışma zamanı (runtime) hatalarının uygulamanın genelini çökertmesini engellemek amacıyla projede kapsamlı bir hata yönetim mimarisi kurgulanmıştır. Bu süreç, hem kullanıcı arayüzü katmanında hem de asenkron API iletişiminde iki farklı yöntemle güvence altına alınmıştır.

İlk olarak, React bileşen ağacında oluşabilecek render hatalarını izole etmek için `ErrorBoundary.jsx` (Hata Sınırı) sarmalayıcı bileşeni kullanılmıştır. Herhangi bir alt bileşende (örneğin istatistiksel bir grafiğin çizimi veya veri ayrıştırma sırasında) hata meydana geldiğinde, bu yapı hatayı anında yakalayıp uygulamanın "beyaz ekran" (White Screen of Death) durumuna düşmesini engeller. Bunun yerine, uygulamanın geri kalanı çalışmaya devam ederken yalnızca arızalanan bileşen bölgesinde kullanıcı dostu bir uyarı mesajı gösterilerek sistem bütünlüğü korunur.

İkinci olarak, sistemin dış dünya ile olan entegrasyon noktası olan Google Gemini API servisleri (`aiService.js` ve `mentorService.js`), asenkron hata yakalama (`Try-`

Catch) blokları ile sarmalanmıştır. Yapay zeka sunucularından yanıt alınamaması, internet bağlantısının anlık kopması veya API kotalarının aşılması gibi olası istisnai durumlarda (Exceptions), sistem çökmek yerine hatayı kontrollü bir şekilde yakalar. Bu sayede, yapay zeka mentorunun geçici olarak yanıt veremediği durumlarda bile uygulamanın temel işlevleri (sanal optik okuyucu, Z-Skoru hesaplama ve yerel veri analizi) kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir. Ek olarak, kullanıcıların veri girişi sırasında hatalı işlem yapmasını (örneğin toplam soru sayısından daha büyük bir doğru sayısı girilmesi) engelleyen temel ön yüz veri doğrulama önlemleri de sisteme entegre edilmiştir.

Sistemin kalbini oluşturan mentor servisinin dış etkenler (sunucu çökmesi, bağlantı kopması veya anlık API limit aşımaları) sebebiyle başarısız olması durumunda, uygulamanın kararlılığını korumak üzere gelişmiş bir "Geri Çekilme (Fallback)" ve asenkron istisna yakalama (Try-Catch) algoritması devreye girmektedir. Bu mimari kapsamında sistem, basitçe bir çökme hatası fırlatıp işleyişi durdurmak yerine; tanımlı alternatif dil modelleri dizisi (MODEL_CANDIDATES) üzerinde otonom bir döngüye girerek hata toleransını maksimize etmekte ve veri akışının kesintisiz devam etmesini sağlamaktadır (Şekil 4.7).

```

let lastError = null;

for (const model of MODEL_CANDIDATES) {
  try {
    const url = `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/${model}:generateContent?key=${apiKey}`;
    const response = await fetch(url, {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify({
        systemInstruction: { parts: [{ text: systemInstruction }] },
        contents,
        generationConfig: { temperature: 0.7 }
      })
    });

    if (!response.ok) {
      const body = await response.text();
      lastError = new Error(`${model} (${response.status}): ${body.slice(0, 200)}`);
      continue;
    }

    const data = await response.json();
    const text = data.candidates?.[0]?.content?.parts?.[0]?.text;
    if (!text) {
      lastError = new Error(`${model}: Boş yanıt`);
      continue;
    }

    return { text, model };
  } catch (error) {
    lastError = error;
  }
}

throw lastError || new Error('Mentor API yanıt vermedi');
};

```

snappify.com

Şekil 4.7. Mentor servisinde uygulanan hata toleranslı döngü ve istisna yönetim mimarisi

BÖLÜM 5. TEST SÜREÇLERİ, GÜVENLİK VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Bu bölümde, geliştirilen yazılımın kararlılığını ve güvenilirliğini ölçmek amacıyla yürütülen test süreçleri açıklanmıştır. Sistemin çevrimdışı öncelikli mimarisinin getirdiği veri güvenliği avantajları değerlendirilmiş; geliştirme döngüsü boyunca karşılaşılan teknik zorluklar ve bu problemlere üretilen mühendislik çözümleri detaylandırılmıştır.

5.1. Yazılım Test Süreçleri

Projenin test aşamaları, modüler mimariye uygun olarak bileşen bazlı ve senaryo odaklı bir yaklaşımla yürütülmüştür. Sistemin temel hesaplama mekanizmalarını doğrulamak amacıyla birim testler uygulanmış; sınır değer analizi yapılarak negatif net durumları veya sıfıra bölünme gibi uç durumlar algoritmik olarak güvence altına alınmıştır.

Kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX) testleri kapsamında, sistemin farklı cihaz çözünürlüklerinde ve tarayıcılarda tutarlı çalışıp çalışmadığı manuel entegrasyon testleriyle denetlenmiştir. Özellikle sanal optik okuyucu modülünün asenkron klavye dinleyicilerinin, hızlı veri girişi esnasında performans kaybı veya yanlış veri eşleşmesi yaratıp yaratmadığı stres testlerine tabi tutulmuş ve başarılı bir şekilde doğrulandıktan sonra sisteme entegre edilmiştir.

5.2. Sistem Güvenliği ve Veri Gizliliği

Yazılım projelerinde kullanıcı verilerinin korunması ve sistem güvenliğinin sağlanması, mimari kararların en kritik bileşenlerinden biridir. Bu projede veri gizliliği yaklaşımı; sistemin bağımsız çalışan mevcut prototip mimarisi ve gelecekte

kurumsal entegrasyonu hedefleyen ana sürüm projeksiyonu olmak üzere iki kademeli bir stratejiyle yapılandırılmıştır.

5.2.1. Prototip aşaması güvenlik mimarisi

Mevcut prototip aşamasında projenin veri mimarisi, bulut tabanlı ilişkisel veritabanları yerine doğrudan kullanıcının cihazında çalışan yerel depolama altyapısı üzerine inşa edilmiştir. Bu istemci odaklı stratejik karar, dışarıdan gelebilecek siber saldırılara, sunucu tarafı enjeksiyonlarına (SQL Injection vb.) veya merkezi veri sızıntılarına karşı doğal bir güvenlik duvarı oluşturmuştur. Kullanıcıya ait tüm sınav analizleri, net sayıları ve yapay zeka mentorluk geçmişi yalnızca aktif tarayıcı belleğinde ve yerel alanlarda saklanmaktadır.

Bu izole mimarinin bir getirisi olarak, uygulamanın çalışması için kullanıcıdan T.C. Kimlik Numarası, telefon veya açık adres gibi hassas kişisel veriler (PII) talep edilmemekte; yalnızca başarı durumunu ölçecek istatistiksel metrikler işlenmektedir. Olası bir cihaz paylaşımı senaryosunda veri izolasyonunu sağlamak adına, uygulamanın arayüzüne global bir veri sıfırlama fonksiyonu eklenmiştir. Bu fonksiyon tetiklendiğinde tarayıcı hafızasındaki tüm yerel veriler, sohbet geçmişi ve analitik raporlar geri dönüştürülemez biçimde silinerek tam veri güvenliği güvence altına alınmaktadır.

5.2.2. Ana sürüm veritabanı ve veri minimizasyonu stratejisi

Projenin prototip aşamasından çıkıp geniş ölçekli ana sürüme geçmesiyle birlikte, sistemin işletme modeline B2B (İşletmeden İşletmeye) kurumsal paneller dahil edilecektir. Özel okullar, kurs merkezleri ve deneme yayımcıları ile öğrenciler arasında hiyerarşik bir ilişki kurulması, çoklu öğrenci takibinin yapılması ve kurumsal başarı raporlarının üretilmesi amacıyla bulut tabanlı merkezi bir veritabanı mimarisine geçiş zorunlu hale gelecektir.

Merkezi veritabanı katmanına geçilmesine rağmen, projenin temel ilkelerinden biri olan "Veri Minimizasyonu" (Data Minimization) prensibinden taviz verilmeyecektir.

Ana sürümde de öğrencilerin kimlik, adres veya iletişim bilgileri gibi doğrudan kişisel hassasiyet barındıran kayıtları sistem dışında tutulacaktır. Veritabanında yalnızca öğrenci-kurum eşleşmesini sağlayan benzersiz anahtarlar (UUID) ve sınav performansına ait ham istatistiksel veriler barındırılacaktır.

Bu kurumsal fazda sistem güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla çeşitli siber güvenlik protokolleri devreye alınacaktır. İlk olarak, Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) mekanizması ile öğrencilerin ve kurum yöneticilerinin veri erişim sınırları kesin olarak ayrılacak; böylece hiçbir kurumun kendi yetki alanı dışındaki öğrenci verisine erişememesi teknik olarak güvence altına alınacaktır. İkinci bir katman olarak veri iletimi ve saklama güvenliği kapsamında, sunucu ile istemci arasındaki tüm veri trafiği SSL/TLS protokolleri ile uçtan uca şifrelenecektir. Ek olarak, veritabanındaki kritik analitik veriler durağan haldeyken (Data-at-Rest) endüstri standardı kriptografik algoritmalarla korunarak olası sızıntı senaryolarının önüne geçilecektir. Son olarak, sisteme giriş ve kimlik doğrulama süreçleri modern OAuth2 ve token tabanlı (JSON Web Token - JWT) mimarilerle sarmalanacak; bu sayede oturum güvenliği en üst düzeye çıkarılarak yetkisiz erişim teşebbüsleri kesin olarak engellenecektir.

5.3. Karşılaşılan Zorluklar ve Mühendislik Çözümleri

Geliştirme sürecinde karşılaşılan en kritik teknik zorluk, yapay zeka entegrasyonu aşamasında Google Gemini API'sinin döndürdüğü yanıtların yapısal kararsızlığı olmuştur. API, zaman zaman talep edilen JSON formatının dışına çıkarak Markdown (metin) formatında veya gereksiz açıklamalar barındıran yapılar döndürmüştür. Bu durum, arayüzde veri ayrıştırma hatalarına yol açarak dinamik takvimin çökmesine neden olmuştur. Bu sorun, sisteme güçlü bir Düzenli İfade filtresi entegre edilerek çözülmüştür. Yanıt ne kadar karmaşık olursa olsun, sistem yalnızca parantezler arasındaki veri bloğunu ayıklayıp işleyen otonom bir hata yakalama algoritmasıyla kararlı hale getirilmiştir.

Buna ek olarak, React'in durum yönetimi esnasında yaşanan gereksiz bileşen yeniden çizimleri uygulamanın ilk fazlarında performansı olumsuz etkilemiştir. Özellikle

yapay zeka sohbet gemiři gncellendiėinde tm sınav istatistiklerinin bařtan hesaplanması gibi performans darboėazları tespit edilmiřtir. Bu problem, React'in useMemo kancası kullanılarak zlmř; hesaplama maliyeti yksek olan istatistiksel analiz fonksiyonları bellekte nbelleėe alınarak sistemin iřlemci tketimi asgari seviyeye indirilmiřtir.

BÖLÜM 6. SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE GELECEK PLANLAMASI

Bu bölümde, projenin geliştirme süreci boyunca elde edilen bulgular, sistemin başlangıçta belirlenen hedeflere ulaşma düzeyi ve literatüre/eğitim teknolojilerine sunduğu katkılar değerlendirilmiştir. Ayrıca, sistemin mevcut kısıtlılıkları göz önünde bulundurularak, ilerleyen fazlarda projeye entegre edilebilecek yenilikçi vizyonlar "Gelecek Çalışmalar" başlığı altında sunulmuştur.

6.1. Sonuç ve Değerlendirme

Geleneksel üniversiteye hazırlık (YKS) süreçlerinde öğrencilerin karşılaştığı veri takibi, istatistiksel analiz eksikliği ve rehberlik krizleri, bu proje kapsamında geliştirilen modern web mimarisi ile başarılı bir şekilde çözüme kavuşturulmuştur. Proje sonucunda, sadece deneme netlerini saklayan pasif bir veritabanı değil; öğrencinin zayıf noktalarını Z-Skoru ve doğrusal regresyon algoritmalarıyla otonom olarak tespit eden aktif bir karar destek sistemi inşa edilmiştir.

Sanal optik okuyucu modülü sayesinde manuel veri girişinin yarattığı zaman kaybı saniyeler seviyesine indirilerek kullanıcı deneyimi (UX) maksimize edilmiştir. Projenin en çarpıcı çıktısı ise Google Gemini API entegrasyonu ile sağlanan Yapay Zeka Mentor motorudur. Sistem, karmaşık matematiksel verileri arka planda işleyip yapay zekaya yapılandırılmış bir girdi olarak sunmuş ve API'den dönen JSON verilerini kusursuz bir şekilde etkileşimli çalışma takvimine dönüştürmeyi başarmıştır. Uygulamanın sunucu maliyetlerini ve veri sızıntısı risklerini sıfıra indiren çevrimdışı öncelikli Local Storage mimarisi de sistemin kararlı ve güvenli yapısını perçinlemiştir. Sonuç olarak, yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve yapay zeka destekli bir eğitim teknolojisi (EdTech) ürünü başarıyla prototiplenmiştir.

6.2. Gelecek Çalışmalar

Projenin mevcut prototip aşamasından çıkarılarak tam donanımlı bir son kullanıcı ürününe dönüştürülmesi amacıyla planlanan çeşitli geliştirme adımları bulunmaktadır. Bu adımların başında, uygulamanın mobil mimarisinin kurulması gelmektedir. Mevcut duyarlı (responsive) web arayüzünün bir adım öteye taşınarak, sistemin Flutter altyapısı ile çapraz platform (cross-platform) bir mobil uygulamaya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu stratejik geçiş sayesinde cihaz donanımlarına, özellikle de bildirim sistemlerine ve kameraya doğrudan erişim sağlanacaktır. Kamera erişiminin kazanılmasıyla birlikte, makine öğrenmesi tabanlı Optik Karakter Tanıma (OCR) algoritmalarının sisteme entegre edilmesi planlanmaktadır. Böylece öğrencilerin fiziksel deneme sınavı optik formlarını cihaz kamerası ile okutarak saniyeler içinde sisteme aktarabilmesi ve manuel veri girişinin tamamen ortadan kaldırılması öngörülmektedir.

Bunun yanı sıra, sistemin veri depolama yeteneklerinin genişletilmesi de gelecek hedefleri arasındadır. Mevcut yerel depolama (Local Storage) mimarisine ek olarak, kullanıcıların verilerine farklı cihazlardan kesintisiz erişebilmesini sağlamak amacıyla Sanity CMS veya Firebase gibi NoSQL tabanlı bulut çözümleri kullanılarak uçtan uca şifrelenmiş bir eşzamanlı senkronizasyon katmanı oluşturulacaktır. Son olarak, sistemin kalbini oluşturan Yapay Zeka Mentorunun analitik kapasitesinin artırılması planlanmaktadır. Gelecek sürümlerde yapay zekanın sadece otonom çalışma takvimi oluşturmakla kalmayıp; öğrencinin soru çözme hızını, zaman yönetimini ve stres faktörlerini de analiz edebileceği çok daha kapsamlı bir duygu ve durum analizi modeline geçiş yapılması hedeflenmektedir.

6.3. Ticarileşme Planı ve İş Modeli

Geliştirilen bu projenin sürdürülebilir bir girişime dönüştürülmesi ve eğitim teknolojileri (EdTech) pazarına entegre edilebilmesi amacıyla "Freemium" (ücretsiz-temel ve ücretli-premium) iş modeli stratejisi benimsenmiştir. Sistemin kullanıcı tabanını hızlı bir şekilde genişletmek için temel net hesaplama, sanal optik form kullanımı ve standart başarı grafiklerinin görüntülenmesi gibi özellikler son

kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacaktır. Ancak, sunucu tarafında API işlem maliyeti yaratan Yapay Zeka Mentor motoru, özel sistem komutlarıyla üretilen otonom çalışma takvimleri ve Z-Skoru tabanlı derin analitik raporlamalar aylık abonelik modeliyle premium hizmet kapsamında ücretlendirilecektir. Ürün (B2C) doğrudan öğrenciye ulaşma stratejisinin yanı sıra, B2B (İşletmeden İşletmeye) iş modeliyle deneme sınavı uygulayan özel okullar, kurs merkezleri ve yayın evleri için çoklu öğrenci takibine imkan tanıyan "Kurumsal Panel" lisanslaması da ticarileşme planının merkezinde yer almaktadır. Projenin hızlandırma süreçleri ve ilk yatırım turları için teknopark gibi akademik inovasyon ekosistemlerine başvurulması hedeflenmektedir. Bu stratejik planlama sayesinde yazılımın sadece bireysel bir takip aracı değil, pazardaki rakiplerinden veri bilimi ve otonom rehberlik özellikleriyle ayrılan ticari bir ürüne dönüştürülmesi sağlanacaktır.

KAYNAKLAR

- [1] Siemens, G., & Long, P. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. *EDUCAUSE Review*, 46(5), 30-32.
- [2] Few, S. (2006). *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. O'Reilly Media.
- [3] Meta Open Source. (2026). *React Documentation: A JavaScript library for building user interfaces*.
- [4] Tailwind Labs. (2026). *Tailwind CSS Documentation*.
- [5] Recharts Contributors. (2026). *Recharts: A composable charting library built on React components*.
- [6] Google Developers. (2026). *Google Gemini API Documentation and Prompt Engineering*.
- [7] Mermaid. (2026). *Mermaid Live Editor: Markdownish syntax for generating diagrams*.
- [8] Mozilla Developer Network (MDN). (2026). *Window.localStorage API Documentation*.
- [9] Snappify. (2026). *Snappify: Create beautiful code snippets and presentations*.
- [10] ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi). (2026). *Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Değerlendirme Yönergeleri*.
- [11] Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probability & Statistics for Engineers & Scientists* (9th ed.). Pearson Education.

ÖZGEÇMİŞ

Hasan Yasir Arslan, 30 Ekim 2004 tarihinde Denizli'de doğmuştur. İlkokul eğitimini Karabük'te, ortaokul ve lise eğitimini Denizli'de tamamlamıştır. 2022 yılında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanmış olup halen 4. sınıf öğrencisi olarak lisans eğitimine devam etmektedir. 2025 yılında Çemsan Endüstriyel Proses ve Otomasyon San. Tic. A.Ş. firmasında donanım stajını, Alix Inc. (ABD) firmasında ise yazılım stajını başarıyla tamamlamıştır.

Yavuz Selim Ateş, 8 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimini farklı şehirlerde, lise eğitimini İstanbul Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 2022 yılında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazanmış olup halen 4. sınıf öğrencisi olarak lisans eğitimine devam etmektedir. 2023 yılında Motion Blur firmasında, 2025 yılında Özyeğin Üniversitesi'nde ve Rosca Teknoloji Yazılım A.Ş. firmasında staj yapmıştır.

BSM 498 BİTİRME ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI

KONU : YKS Deneme Analiz Programı ve İstatistik Yazılımı

ÖĞRENCİLER (Öğrenci No/AD/SOYAD): B221210096/Hasan Yasir/ARSLAN

G221210055/Yavuz Selim/ATEŞ

Değerlendirme Konusu	İstenenler	Not Aralığı	Not
Yazılı Çalışma			
Çalışma klavuza uygun olarak hazırlanmış mı?	x	0-5	
Teknik Yönden			
Problemin tanımı yapılmış mı?	x	0-5	
Geliştirilecek yazılımın/donanımın mimarisini içeren blok şeması (yazılımlar için veri akış şeması (dfd) da olabilir) çizilerek açıklanmış mı?			
Blok şemadaki birimler arasındaki bilgi akışına ait model/gösterim var mı?			
Yazılımın gereksinim listesi oluşturulmuş mu?			
Kullanılan/kullanılması düşünülen araçlar/teknolojiler anlatılmış mı?			
Donanımların programlanması/konfigürasyonu için yazılım gereksinimleri belirtilmiş mi?			
UML ile modelleme yapılmış mı?			
Veritabanları kullanılmış ise kavramsal model çıkarılmış mı? (Varlık ilişki modeli, noSQL kavramsal modelleri v.b.)			
Projeye yönelik iş-zaman çizelgesi çıkarılarak maliyet analizi yapılmış mı?			
Donanım bileşenlerinin maliyet analizi (prototip-adetli seri üretim vb.) çıkarılmış mı?			
Donanım için gerekli enerji analizi (minimum-uyku-aktif-maksimum) yapılmış mı?			
Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev tanımları verilmiş mi (iş-zaman çizelgesinde belirtilebilir)?			
Sürüm denetim sistemi (Version Control System; Git, Subversion v.s.) kullanılmış mı?			
Sistemin genel testi için uygulanan metotlar ve iyileştirme süreçlerinin dökümü verilmiş mi?			
Yazılımın sızma testi yapılmış mı?			
Performans testi yapılmış mı?			
Tasarımın uygulamasında ortaya çıkan uyumsuzluklar ve aksaklıklar belirtilerek çözüm yöntemleri tartışılmış mı?			
Yapılan işlerin zorluk derecesi?	x	0-25	
Sözlü Sınav			
Yapılan sunum başarılı mı?	x	0-5	
Soruları yanıtlama yetkinliği?	x	0-20	
Devam Durumu			
Öğrenci dönem içerisindeki raporlarını düzenli olarak hazırladı mı?	x	0-5	
Diğer Maddeler			
Toplam			

DANIŞMAN (JÜRİ ADINA):

DANIŞMAN İMZASI: